



НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2024 – 2025 УЧЕБНА ГОДИНА

Регистрационен № 808

Съдържание

1. ТЕМА:	2
2. АВТОРИ:	2
3. РЪКОВОДИТЕЛ:	2
4. РЕЗЮМЕ:	3
4.1. Цели:	3
4.2. Основни етапи в реализирането на проекта:	3
4.3. Ниво на сложност:	4
4.4. Структура на проекта Tontutrack	5
4.5. Реализация, обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.	7
4.6. Описание на приложението	10
4.7. Заключение	11



1. ТЕМА:

Категория: Големи обеми от данни (Big Data)

2. АВТОРИ:

- Иван Иванов Дадаков, гр. Бургас жк. Славейков бл. 70,
e-mail: iidadakov20@codingburgas.bg, 088 407 6645,
ПГ по компютърно програмиране и иновации, 12 клас
- Мартин Иванов Кафеджиев, гр. Бургас жк. Меден рудник бл. 308,
e-mail: mikafedzhiev20@codingburgas.bg, 088 286 7134,
ПГ по компютърно програмиране и иновации, 12 клас

3. РЪКОВОДИТЕЛ:

- Даниела Пендашева, dpendasheva@codingburgas.bg, учител по теоретично обучение
в ПГКПИ – гр. Бургас.



4. РЕЗЮМЕ:

4.1. Цели:

Целта на проекта Tonttutrack е да предостави GPS система за проследяване на местоположение и скорост в реално време и възможност за запазване и извеждане на статистики за избрани от потребителите маршрути. Системата цели да осигури надеждна и точна информация за текущото местоположение и избраните от потребителя маршрути, като визуализира данните върху интерактивна уеб карта, използвайки комбинация от хардуерни и софтуерни компоненти. Основната цел е да предостави ефективно решение за мониторинг на движението, подходящо за лична употреба, логистика и управление на автопаркове и школи.

4.2. Основни етапи в реализирането на проекта:

1. Концептуално проектиране и планиране

В началния етап от разработката на Tonttutrack екипът се съсредоточи върху дефинирането на основната концепция и целите на системата. Това включваше анализ на нуждите на потребителите, както и определяне на ключовите функционалности, които да се реализират. Също така, бяха изготвени първоначални планове за архитектурата на хардуера и софтуера и интеграцията на различните технологии и компоненти.

2. Разработка на технологичната платформа

На този етап екипът избра подходящите технологии за изграждане на гъвкава и ефективна система. За хардуера избрахме ESP32-S3 със фирмлеар написан на C++ и L80R GPS модул, както и удобна система за безжично предаване на информацията чрез протокола MQTT. За структурата на базата данни използвахме PostgreSQL, също хоствана на Raspberry Pi 4, за съхранение на информацията. Уеб приложението беше разработено със C# на ASP.NET, като потребителският интерфейс е реализиран чрез HTML, CSS и JavaScript. Тази комбинация от технологии осигури надеждна основа за разработката на приложението, над която може лесно да се надгражда.



3. Интеграция и тестване

След като основната разработка приключи, беше проведена интеграция на различните софтуерни и хардуерни компоненти. Това включваше тестване на GPS модула и отдалечената комуникацията на устройствата чрез MQTT протокола, както и оптимизиране на работата на базата данни. Бяха тествани и функционалностите, сигурността и производителността на приложението, за да се гарантира, че отговаря на изискванията и очакванията на потребителите.

4.3. Ниво на сложност:

Нивото на сложност е значително, особено поради следните аспекти:

1. Техническа интеграция

Създаването на система, която в реално време събира, обработва и визуализира GPS данни, изисква високо ниво на техническа съвместимост между хардуера и софтуера. ESP32-S3 трябва да комуникира надеждно със сървър и веб приложението, използвайки MQTT брокер, който да минимизира загубите на данни и забавянията в предаването.

2. Реално време и мащабируемост

Системата трябва да обработва и визуализира голям обем от GPS данни почти незабавно, за да предостави коректна и навременна информация за местоположението и скоростта на устройството. Веб приложението предлага интерактивна карта, която в реално време показва местоположението и движението на устройството. Това налага изграждането на мащабируема архитектура, която може да се адаптира към растящата потребителска база и увеличаващите се обеми от данни.

3. Изчисления и статистика в реално време

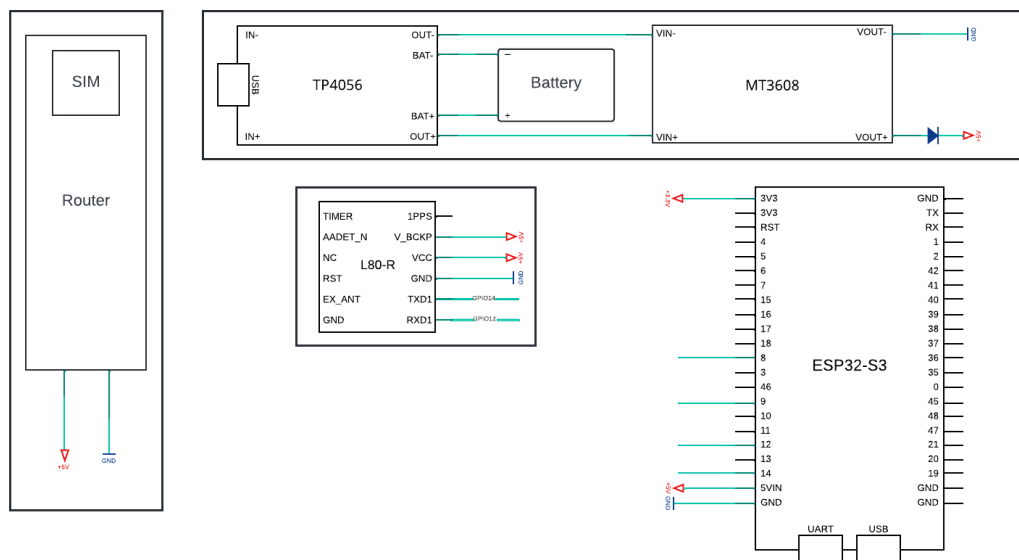
Приложението извършва изчисления като ротационен ъгъл между два координата за по-голяма точност при записване на координати, също както средна скорост, време на пътуване и измината дистанция за разстояние между отделните координати, като обединява множеството резултати за получаване на обща статистика за маршрутите, която да има възможно най-голяма точност.



4.4. Структура на проекта Tonttutrack

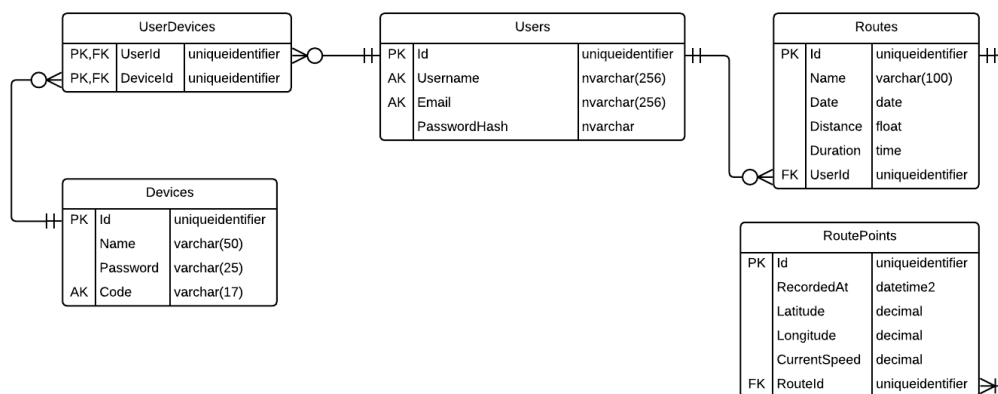
Проектът Tonttutrack е съставен от няколко ключови компонента, които заедно изграждат интегрирана и функционална система. Структурата на проекта е разработена така, че да осигури надеждна комуникация между хардуера и уеб приложението, както и да предостави точна и навременна информация. Основните компоненти на структурата включват:

1. **Хардуер и фърмуер:** Хардуера се състои от устройството, което се използва за проследяване в реално време, чрез GPS модул, който събира данни за местоположение и скорост. Фърмуерът осигурява комуникацията между хардуерните компоненти и MQTT брокера, като изпраща извлечената информация. По този начин хардуера работи напълно безжично, като работи на батерии и има интегрирана възможност за презареждане.





3. **База данни:** PostgreSQL базата данни съхранява всички данни, свързани с потребителите, устройствата и маршрутите – координати и статистики. Базата е също хостната в Docker контейнер, което осигурява централизиран и оптимизиран начин за управление на данните.



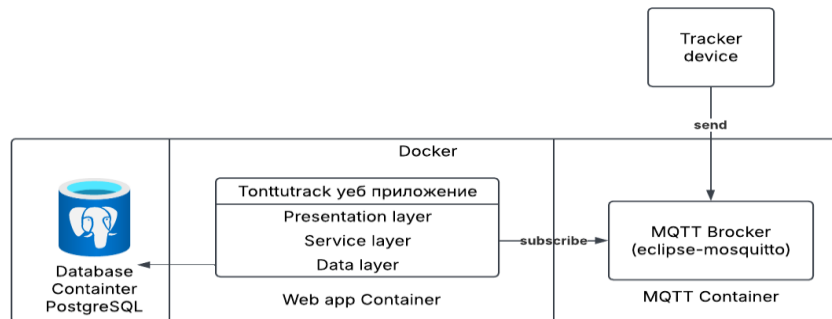
4. Сървърна логика (Backend) и потребителски интерфейс (Frontend):

Уеб приложението Tonttutrack е изградено на принципа на трислойна архитектура.

- Презентационен слой (Presentation Layer): Презентационен слой на системата предоставя визуализация на интерфейса и достъп до сървърната логика чрез контролери. Слой се състои от потребителски интерфейс(frontend). Контролерите обработват заявките от потребителите и предоставят както HTML изгледи, така и API ендпойнти за комуникация с JavaScript функционалности.
 - Слой за бизнес логика (Business Logic Layer): Този слой съдържа бизнес логиката на приложението – връзка с MQTT брокерът и абониране за желаното от потребителя устройство, обработка на координати, изчисляване на статистики за маршрутите. Комуникира със слоя за данни, като извършва обработване и валидация на данните.
 - Слой за данни (Data Access Layer): Отговаря за комуникацията с PostgreSQL базата данни чрез модели отговарящи на структурата на базата данни.
5. Интеграция и бъдеща разработка: Архитектурата на Tonttutrack е проектирана за лесна интеграция и бъдещо разширяване. Възможности за развитие включват добавяне на нови видове сензори, разширяване на анализа на данни и подобряване на визуализацията на маршрутите.



Този структура осигурява гъвкавост, мащабируемост и ефективна комуникация между всички компоненти.



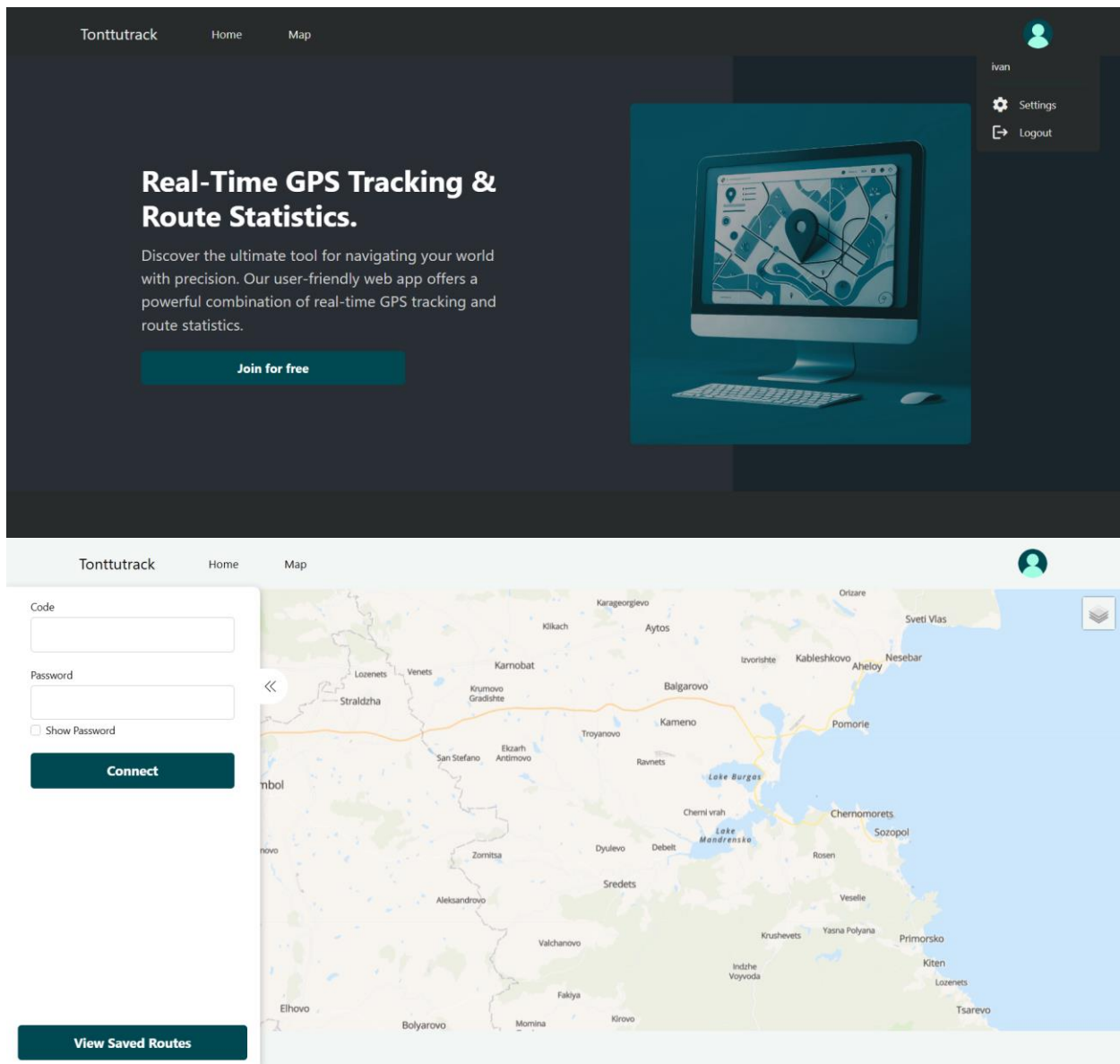
4.5.Реализация, обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.

За създаването на проекта са използвани приложения:

- Visual Studio 2022, JetBrains Rider за софтуера.
- ArduinoID за хардуера.
- Docker Desktop за хостване на проекта в докер контейнери.

1. Уеб-интерфейс:

- Уеб-интерфейсът на Tonttutrack е написан с HTML, CSS и Javascript.
- Управление на интерфейса: ASP.NET MVC
- Обосновка: Уеб-интерфейсът на Tonttutrack е реализиран чрез ASP.NET MVC. Тази технология позволява комбиниране на HTML изгледи и API функционалности, който се използват от Javascript функционалностите, осигурявайки гъвкавост. Позволява персонализация по език и тема.



2. Сървърна част (Backend):

- Технология: ASP.NET C#, ASP.NET Identity, Entity Framework
- Обосновка: ASP.NET е избран заради високата си производителност, мащабируемост. Backend частта обработва данни, прави изчисления за средна скорост и времетраене, измината дистанция, ротационен ъгъл между координати и комуникира с базата данни по сигурен начин чрез Entity Framework. ASP.NET Identity е внедрен за управление на потребители, автентикация и авторизация. Системата осигурява: регистрация и вход, управление на роли, хеширане на пароли, cookie-based Authentication.



3. База данни:

- Технология: PostgreSQL
- Обосновка: Използва се за съхранение на данни за потребителите, устройствата, маршрутите и кореспондиращите им координати.

4. MQTT брокер:

- Технология: Eclipse Mosquitto
- Обосновка: Лек и ефективен брокер, който се грижи за комуникацията между GPS устройството и backend частта, като изпраща данни за местоположение и скорост.

5. Контейнеризация и хостване:

- Технология: Docker
- Обосновка: Използва се за хостване на базата данни и MQTT брокера на Raspberry Pi 4, осигурявайки изолирана среда за всеки компонент и улеснявайки разгръщането на проекта.

6. Хардуер и фърмуер:

- Хардуера се състои от модул за зареждане с батерия, ESP32-S3 като основно устройство и L80R GPS модул за извличане на данни за местоположението и скоростта.
- Firmware е написан на C++ с библиотеките: MQTT.h и TinyGPS++.h

7. Допълнителни ресурси:

- Карта – Leaflet
- Изображения – Dall-e 3 AI model



4.6.Описание на приложението

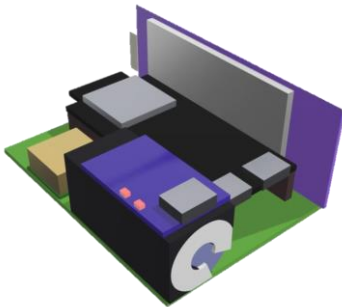
Инструкция за инсталиране:

Разархивирайте папката на проекта (808). Проектът е готов за стартиране.

Стартирането на приложението:

За да се стартира приложението, отворете файла са нужни следните компоненти:

Хардуерна част: ESP32-S3, L80R GPS, WiFi модул, захранване/батерия



Софтуерна част - нужен е инасталиран Docker

Във файла docker-compose.yml променете следните полета:

`${POSTGRES_USER}` – име за вход в базата данни

`${POSTGRES_PASSWORD}` – парола за вход в базата данни

`${POSTGRES_DB}` – име на базата данни

влезте в root директория на проекта Tonttutrack и през терминала изпълнете командата `docker compose up -d`.

В директорията `Tonttutrack\src\Tonttutrack.Web` във файла `appsettings.Development.json` задайте низа за връзка с базата данни чрез зададените по рано данни и ip адреса на устройството на което е хостнат докер.

"DefaultConnection":

"Host={ip};Port=5432;Database={databaseName};Username={};Password={};"

Направете миграция на базата данни

Описание на работните директории:

`Tonttutrack/src` – уеб приложение

- `Tonttutrack.DataAccess` – връзка с база данни
- `Tonttutrack.Domain` – обекти за трансфериране на данни
- `Tonttutrack.Web` – MVC - уеб интерфейс(frontend) и контролери
- `Tonttutrack.Service` – бизнес логика(backend)

hardware – схеми на хардуера и фърмуера



4.7. Заключение

Проектът Tonttutrack е иновативна система за проследяване в реално време и запазване на маршрути със статистика, която осигурява точна и надеждна информация. Чрез лесен за използване уеб интерфейс и стабилна комуникация, проектът улеснява проследяването и анализа на събраните данни. Tonttutrack предлага гъвкаво и ефективно решение и създава основа за бъдещо развитие и разширяване.